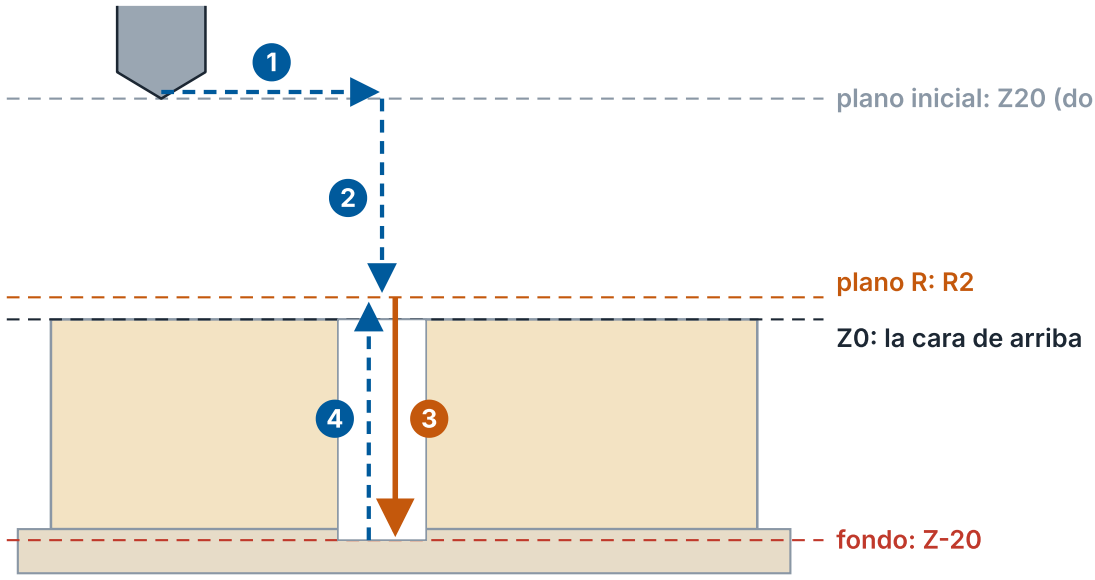
Taladros: los ciclos fijos

Cómo se programa un agujero en ISO: G81, G82, G83 y G73, los planos R e inicial, G98 y G99, el picoteo, los agujeros pasantes y cómo lo lee TpaCAD



Rápido (G0): discontinuo y azul · al avance F: continuo y naranja

Taladros: los ciclos fijos · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Apuntes publicados con licencia CC BY-SA 4.0.

Contenido

1. Taladrar a mano y con un ciclo
2. Qué hace la máquina en cada agujero
3. Las letras del ciclo
4. G98 y G99: hasta dónde sube entre agujeros
5. Los ciclos: G81, G82, G83, G73 y G80
6. La profundidad: agujeros pasantes y ciegos
7. Un programa completo
8. Errores frecuentes
9. Los taladros en TpaCAD
10. Hoja resumen

1 Taladrar a mano y con un ciclo

Un agujero se puede programar con lo que ya sabemos: ir encima en rápido, bajar en rápido hasta casi tocar la madera, taladrar con G1 y salir. Son cuatro líneas por agujero:

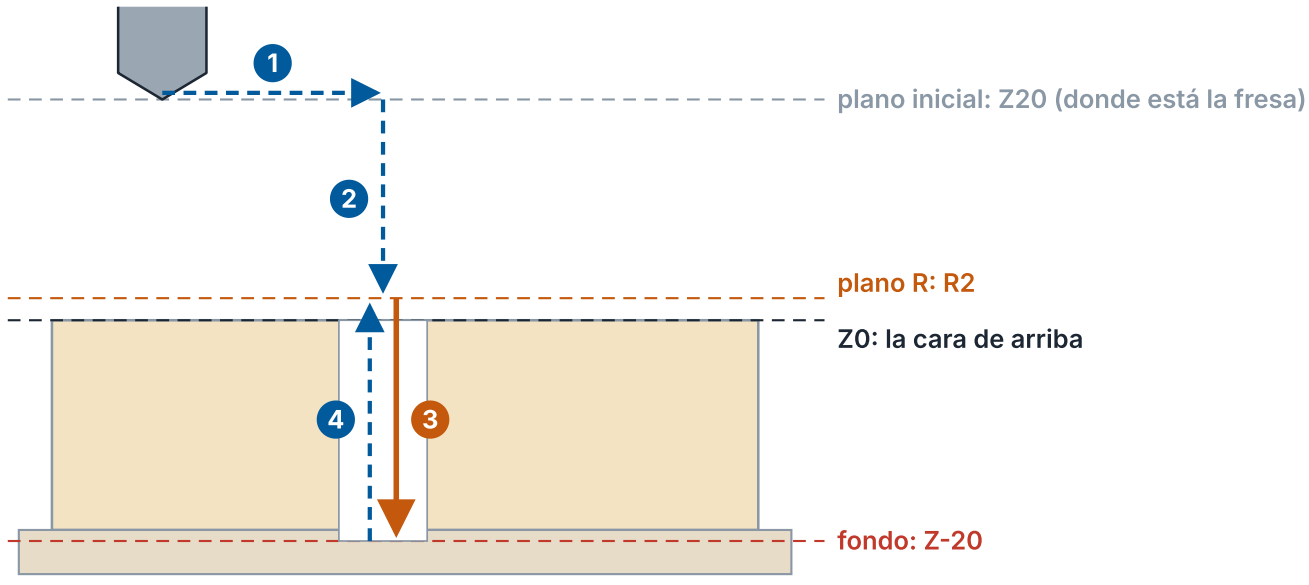
```
G0 X30 Y20          ; encima del agujero
G0 Z2              ; baja en rápido hasta 2 mm de la madera
G1 Z-20 F300       ; taladra
G0 Z2              ; sale
```

Con diez agujeros, cuarenta líneas casi iguales. Por eso los controles tienen **ciclos fijos** (o ciclos de taladrado): **una sola línea** le dice a la máquina toda la secuencia, y además se queda activa. Cada línea siguiente que solo lleve X e Y es otro agujero igual, hasta que se anula con `G80`.

```
G81 G99 X30 Y20 Z-20 R2 F300   ; agujero 1: todo en una línea
X90                             ; agujero 2: misma Y, mismo ciclo
X90 Y50                         ; agujero 3
G80                             ; fin del ciclo
```

💡 **Una sintaxis, muchas máquinas.** En estos apuntes usamos la forma de **Fanuc**, la más extendida y la que entiende el Simulador. Otros controles (Fagor, Heidenhain…) escriben los ciclos de otra manera, y muchas máquinas de madera con cabezal de taladros (Biesse, SCM…) taladran con sus propias órdenes. Antes de llevar un programa a una máquina, mira su manual. Cómo lo lee **TpaCAD** está en el capítulo 9.

2 Qué hace la máquina en cada agujero



Rápido (G0): discontinuo y azul · al avance F: continuo y naranja

Un agujero con `G81 G99 X30 Y20 Z-20 R2 F300`, visto de lado. Antes del ciclo la fresa está en Z20.

1. Va **en rápido** a la X Y del agujero, a la altura a la que estaba. Esa altura es el **plano inicial** (aquí, Z20).
2. Baja **en rápido** hasta el **plano R** (R2: 2 mm por encima de la madera).
3. Taladra **al avance F** hasta la **Z** del fondo (Z-20).
4. Sale **en rápido**: hasta el plano R con `G99`, o hasta el plano inicial con `G98` (capítulo 4).

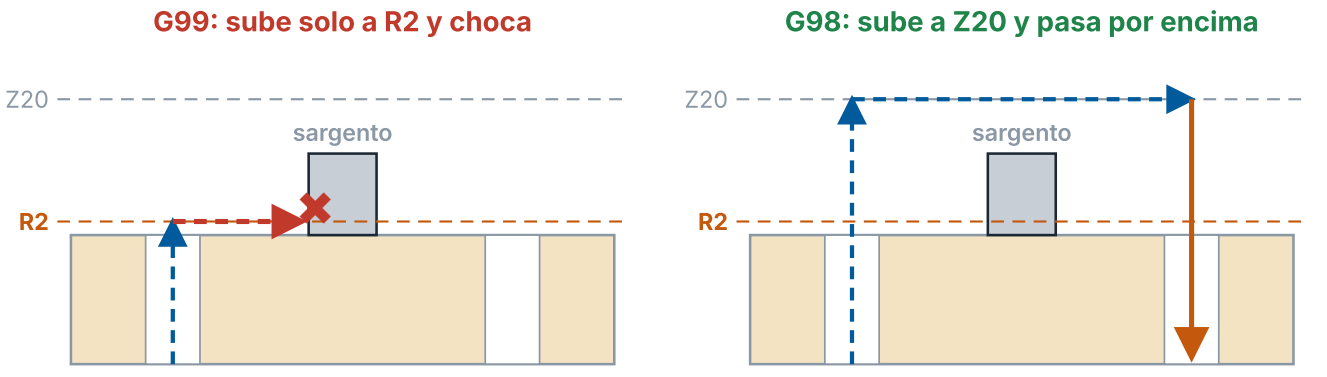
El plano R sirve para ganar tiempo: en el aire la broca baja en rápido, y solo va despacio el último tramo, el que corta. Por eso R tiene que estar **siempre por encima de la madera**.

3 Las letras del ciclo

Letra	Qué es	Ejemplo
X Y	Dónde está el agujero. Como siempre, en G90 desde el cero pieza.	X30 Y20
Z	La profundidad final: el **fondo** del agujero.	Z-20
R	El **plano de aproximación**: hasta ahí baja en rápido. Siempre por encima de la madera.	R2
F	El avance al taladrar, en mm/min.	F300
Q	El **picoteo**: lo que profundiza cada vez (G83 y G73).	Q8
P	La **pausa en el fondo** (G82). En Fanuc va en milésimas de segundo.	P500 = ½ s

- El orden de las letras es el de siempre: **G, después X Y Z, R, Q, P y F**.
- Las letras se quedan guardadas mientras el ciclo esté activo: en el agujero siguiente basta con escribir lo que cambia (normalmente, X o Y).
- Las revoluciones y la herramienta se ponen antes, como siempre: `T104 M06` y `S4000 M03`.

4 G98 y G99: hasta dónde sube entre agujeros



Dos agujeros con un sargento entre ellos. Con G99 la broca va de un agujero al otro a 2 mm de la madera... y se lleva el sargento por delante.

- **G99**: al acabar cada agujero, sube solo **hasta el plano R**. Es lo más rápido, y vale cuando entre un agujero y otro no hay nada que esquivar.
- **G98**: sube **hasta el plano inicial** (la altura que tenía antes del ciclo). Hay que usarlo si entre los agujeros hay **sargentos, mordazas, topes o ventosas** más altos que R.
- Se pueden cambiar en cualquier agujero. Un truco habitual: todos en G99 y el último en G98, para que al acabar la broca quede arriba.

⚠️ **El plano inicial es «donde estaba la fresa».** Si antes del ciclo la dejas en Z5, G98 solo sube hasta Z5. Antes de un ciclo, sube siempre a la altura de seguridad: `G0 Z20`.

5 Los ciclos: G81, G82, G83, G73 y G80

G81: taladrado simple

Baja, taladra hasta Z de una vez y sale. Es el de casi todo en madera: agujeros pasantes, de clavija, de tornillo...

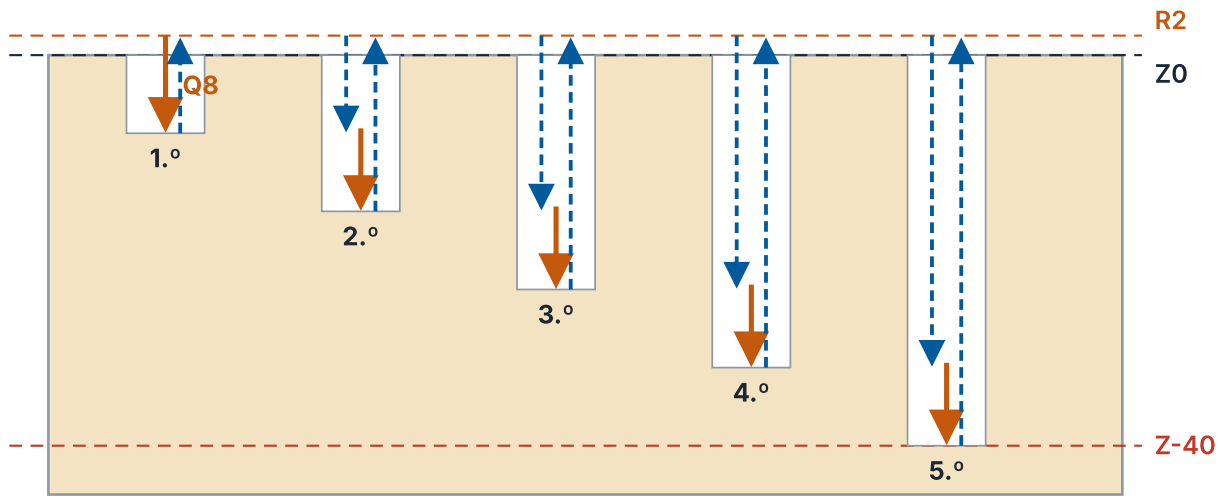
```
G81 G99 X30 Y20 Z-20 R2 F300
```

G82: con pausa en el fondo

Como G81, pero al llegar al fondo se queda **P** milésimas de segundo girando antes de salir. Deja el fondo limpio y plano: sirve para agujeros **ciegos**, por ejemplo con una broca Forstner o de fondo plano.

```
G82 G99 X50 Y50 Z-12 R2 P500 F200   ; medio segundo en el fondo
```

G83: taladrado profundo con picoteo



G83 G99 X... Y... Z-40 R2 Q8 F250: baja 8 mm, sale hasta R2 para sacar la viruta, vuelve a bajar en rápido hasta casi donde lo dejó y taladra otros 8 mm... hasta Z-40.

Con `Q8`, la broca baja de 8 en 8 mm y sale del agujero entre cada picoteo.

Baja **Q** mm, **sale del todo hasta R** para sacar la viruta, vuelve a bajar en rápido hasta casi donde lo había dejado y taladra otros Q mm, hasta llegar a Z. Se usa en agujeros **profundos** (a partir de unas tres veces el diámetro de la broca): sin picoteo, la viruta se apelmaza en la broca, se calienta y la madera se quema, o la broca se rompe.

```
G83 G99 X50 Y30 Z-40 R2 Q8 F250   ; 40 mm de hondo, de 8 en 8
```

G73: picoteo rápido

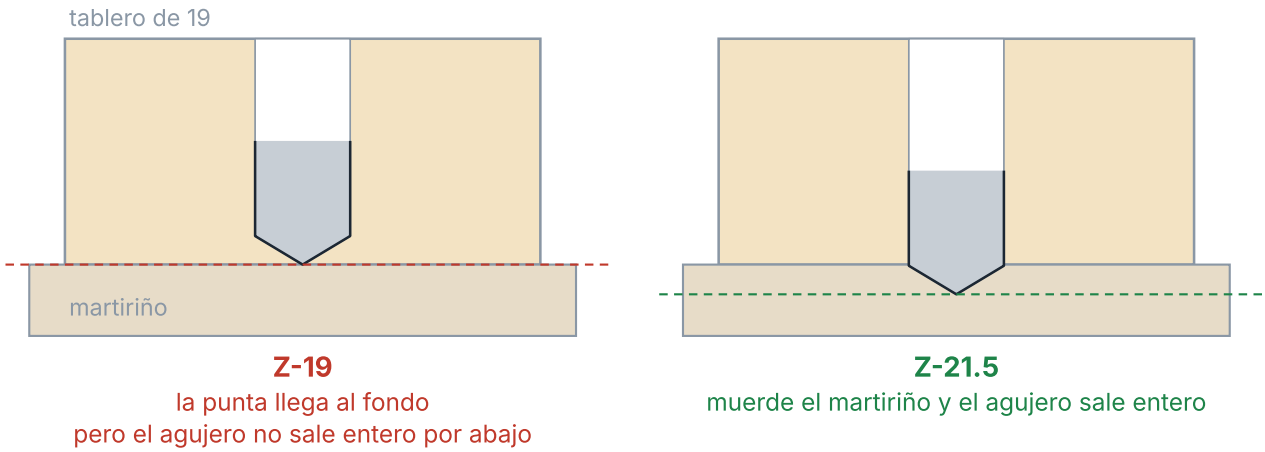
Parecido a G83, pero en cada picoteo solo **retrocede un poco**, lo justo para romper la viruta, sin salir del agujero. Es más rápido, pero no saca la viruta: es más propio del metal. En madera, mejor **G83**.

G80: fin del ciclo

`G80` anula el ciclo activo. Escríbelo siempre al acabar los agujeros: mientras el ciclo esté activo, **cualquier línea con X o Y hace otro agujero**.

> 💡 **Hay más ciclos.** G85, G86 y G89 son de mandrinado (afinar un agujero que ya está hecho, sobre todo en metal). En madera casi no se usan. El Simulador los entiende todos.

6 La profundidad: agujeros pasantes y ciegos



Un tablero de 19 con una broca de Ø8. La punta es un cono: para que el agujero salga entero por abajo, hay que bajar más que el grueso.

- **Agujero pasante.** La Z tiene que ser **más honda que el grueso** del tablero, mordiendo un poco el tablero de sacrificio (el martiriño): en un tablero de 19, Z-20 o Z-21. Si además quieres el agujero entero por la cara de abajo, suma la **punta de la broca**: en una broca helicoidal el cono mide más o menos un tercio del diámetro (unos 2,5 mm en una de Ø8). En una broca de centrar (con punta y espuelas) la punta es más corta.
- **Agujero ciego.** La Z es la profundidad del plano. Recuerda que con una broca helicoidal el fondo queda en cono: si hace falta un fondo plano, broca de fondo plano o Forstner, y mejor con G82.
- **El diámetro del agujero es el de la broca.** En los taladros no hay compensación (G41 o G42). Si el agujero es más grande que cualquier broca que tengas, se hace con una fresa: un círculo con G2

o G3, o una cajera.

> ⚠️ **Fíjate en el martiriño.** Si la Z baja más que el tablero más el martiriño, la broca llega a la mesa de la máquina. El Simulador avisa cuando la fresa baja más que el grosor del tablero que le has puesto.

7 Un programa completo

Tres agujeros pasantes de Ø8 en un tablero de 19, con un sargento entre el segundo y el tercero:

```
G71 G90                          ; milímetros y absolutas
T104 M06                         ; broca de Ø8
S4000 M03                       ; arranca el husillo
G0 Z20                          ; altura de seguridad: será el plano inicial
G0 X30 Y20                      ; encima del primer agujero
G81 G99 X30 Y20 Z-21 R2 F300   ; agujero 1: sale a R2 (no hay nada hasta el 2)
G98 X60                          ; agujero 2: sale a Z20 (después viene el sargento)
X90                              ; agujero 3: sigue en G98, acaba arriba
G80                              ; fin del ciclo
G0 Z20
G0 X0 Y0
M05
M30
```

> ⚠️ **G98 va en el agujero de antes del obstáculo.** G98 y G99 dicen hasta dónde sube la broca **al acabar** ese agujero, y el viaje al siguiente se hace a esa altura. Como el sargento está entre el 2 y el 3, el que tiene que salir en G98 es el **2**. Si pusieras G98 en el 3, la broca iría del 2 al 3 a 2 mm de la madera.

Cárgalo en el Simulador: en 3D, con la vista de alzado, se ve cada bajada en rápido hasta R, el taladrado al avance y la salida. Para que dibuje la broca de Ø8, añádela a la base de herramientas (🧰) con el número T104; si no, avisa y simula con la fresa del panel.

8 Errores frecuentes

R por debajo de la madera (o negativo)

La broca entra en la madera en rápido. R siempre por encima: R2, R3.

Falta R o falta Z

El ciclo no se puede hacer: el control da error. El Simulador avisa: «Ciclo G81 sin R o sin Z».

Olvidar G80

Después de los agujeros, la siguiente línea con X o Y hace un agujero donde no toca. En Fanuc, un G0 o un G1 también anula el ciclo, pero no te fíes: escribe G80.

G99 con un sargento en medio

La broca viaja a 2 mm de la madera y choca. Usa G98 en el agujero de antes del obstáculo.

No subir antes del ciclo

El plano inicial es la altura a la que estaba la fresa. Sube a Z20 antes del ciclo.

Agujero pasante que no sale entero

La Z es igual al grueso: la punta llega, pero el agujero no sale entero por abajo. Baja uno o dos milímetros más.

Ciclos en G91

En incrementales, R se mide desde el plano inicial y Z desde R. Las cuentas cambian por completo: en clase, los ciclos siempre en G90. El Simulador avisa si ve un ciclo en G91.

Q en G81

G81 no hace picoteo: la Q no hace nada. Para picotear, G83.

9 Los taladros en TpaCAD

TpaCAD no ejecuta el programa ISO línea a línea: lo **convierte** a su propio formato. Su importador lee los agujeros así (manual de TpaCAD, «Desde formato ISO a formato TpaCAD»):

- Un agujero es una línea con **G81**. El fabricante de la máquina puede elegir otro código entre G81 y G89 («código G de perforación»), pero **solo uno**: si es G81, una línea con G83 no se lee como agujero.
- En esa línea lee **X, Y y Z**, **G90/G91**, la herramienta **T**, las revoluciones **S** y la velocidad de entrada **F**.
- **No lee R, Q, P, G98 ni G99**: la aproximación, la salida y el picoteo los decide TpaCAD con la configuración de la herramienta y de la máquina.
- Las líneas con otros códigos G se ignoran (G80 incluido).

Por eso, para TpaCAD, cada agujero va **en su propia línea, completa**:

```
G81 X30 Y20 Z-21 R2 T104 S4000 F300   ; agujero 1 (TpaCAD no lee la R; el Simulador sí la
G81 X60 Y20 Z-21 R2 T104 S4000 F300   ; agujero 2
G81 X90 Y20 Z-21 R2 T104 S4000 F300   ; agujero 3
G80                                     ; TpaCAD lo ignora; el Simulador lo necesita
```

🔎 **Para comprobar en TpaCAD.** El extracto del manual no deja claras estas cosas; conviene importar un archivo de prueba y mirarlas:

- Si la Z de la línea G81 es la **profundidad del fondo** (Z-21) o otra cosa: el manual dice «coordenadas iniciales del perfil», como en G0.
- Si un G81 sin X o Y repetidas toma las del agujero anterior, o hay que escribirlas siempre (por si acaso, escríbelas).
- Si la letra **R** en la línea G81 se ignora sin problema (la necesita el Simulador).
- Qué herramienta T hay que poner: en las máquinas con cabezal de taladros, el número de la broca lo da la configuración de la máquina.

10 Hoja resumen

Código	Qué hace
`G81`	Taladrado simple: R en rápido, hasta Z al avance F, sale en rápido
`G82`	Como G81, con pausa P en el fondo (fondo limpio, agujeros ciegos)
`G83`	Picoteo: baja Q, sale hasta R, vuelve... (agujeros profundos, saca la viruta)
`G73`	Picoteo rápido: baja Q y retrocede un poco (rompe la viruta, no la saca)
`G80`	Fin del ciclo
`G98`	Al acabar el agujero, sube al plano inicial (donde estaba la fresa)
`G99`	Al acabar el agujero, sube al plano R
`X Y`	Dónde está el agujero
`Z`	El fondo del agujero (pasante: más que el grueso)
`R`	Plano de aproximación, siempre por encima de la madera
`Q · P · F`	Picoteo · pausa (ms) · avance al taladrar

Un agujero, paso a paso

1. Rápido a X Y, a la altura del plano inicial.
2. Rápido hasta R.
3. Al avance F hasta Z.
4. Rápido hasta R (G99) o hasta el plano inicial (G98).

Antes de llevarlo a la máquina

- Subir a Z20 antes del ciclo. R por encima de la madera. Z pasante: grueso + 1 o 2 mm (y la punta).
- G98 si hay sargentos entre agujeros. G80 al acabar. Siempre en G90.
- En TpaCAD: una línea G81 completa por agujero (X Y Z T S F).